



[B006416] - CHIMICA ORGANICA (Cognomi M-Z)

Frazione di [\[B006416\] - CHIMICA ORGANICA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE BIOLOGICHE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 16/02/2026 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Obbligatorio
Responsabili	PAPINI ANNA MARIA - Responsabile
Docenti	BELLO CLAUDIA
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06

Lingua insegnamento della partizione

Italiano. Diapositive in inglese saranno presentate per favorire studenti Erasmus.

Obiettivi formativi della partizione

Conoscenze:

Lo scopo del corso è quello di fornire agli studenti una conoscenza di base della chimica organica. La conoscenza di questa disciplina è un requisito fondamentale per la comprensione dei complessi meccanismi biochimici degli organismi viventi, come il metabolismo e il bilancio energetico, la formazione di metaboliti secondari, l'azione di enzimi e sostanze biologicamente attive, etc.

Competenze acquisite:

Capacità di riconoscere le principali classi di composti organici a seconda dei gruppi funzionali presenti nella molecola. Valutazione della possibilità di trasformazione dei gruppi funzionali esistenti e dell'aggiunta di nuovi gruppi allo scopo di incrementare la reattività e/o realizzare la preparazione di un dato composto.

Visione generale delle principali classi di reazioni organiche e relativi meccanismi di reazione.

Capacità acquisite (al termine del corso):

Alla fine del corso gli studenti saranno capaci di scrivere la struttura dei composti organici sulla base della nomenclatura d'uso e IUPAC. Gli studenti, partendo dalla struttura di un composto, sapranno fare previsioni su alcune delle sue proprietà, come acidità, basicità, carattere elettrofilo e/o nucleofilo, attività ottica, etc. Inoltre acquisiranno la capacità di comprensione dei problemi generali legati alla reattività dei composti organici, come formazione di sottoprodotti, di stereo- e regioisomeri, etc.

Contenuti della partizione

Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti una conoscenza di base della Chimica Organica, con particolare riguardo alle implicazioni biologiche delle molecole organiche. Vengono introdotti i concetti fondamentali di struttura e legame, la struttura e la reattività dei principali gruppi funzionali, con accenni ai fondamentali meccanismi di reazione. L'ultima parte tratta la chimica delle biomolecole (lipidi, carboidrati, amminoacidi, peptidi e proteine, acidi nucleici).

Prerequisiti della partizione

Corsi vincolanti: Chimica Generale e Inorganica (si ricorda che non sarà possibile sostenere l'esame di chimica organica senza avere l'esame di chimica generale e inorganica registrato in carriera)

Corsi raccomandati: Matematica, Fisica

Metodi didattici della partizione

CFU: 6

Numero di ore totali del corso: 150 (= 6 x 25)

Numero di ore per studio personale e altre attività formative di tipo individuale: 102

Numero di ore relative alle attività in aula: 48

Numero di ore relative ad attività di laboratorio (lezioni in laboratorio): 0

Numero di ore relative ad attività di esercitazioni (in laboratorio e in campo): 0

Numero di ore relative ad attività seminariali: 0

Numero di ore relative ad attività di stage: 0

Numero di ore per prove in itinere: 0

Verifica dell'apprendimento della partizione

Modalità: L'esame consisterà in una prova scritta e in un'eventuale prova orale per migliorare il voto. Prova Scritta: (Tempo a disposizione: 1h e 30 min) La prova consisterà in 30 argomenti/quesiti, per ciascuno dei quali saranno elencate quattro affermazioni. Lo studente dovrà indicare se ciascuna risposta è vera o falsa. Ogni risposta esatta (positiva e negativa) vale 1 punto. La prova vale in tutto 120 punti, per ottenere il voto in 30mi bisognerà dividere il voto ottenuto per 4. La sufficienza sarà raggiunta con 18/30. Chi avrà ottenuto almeno 27/30 alla prova scritta potrà decidere di sostenere una prova orale che consisterà in una presentazione in cui si approfondirà un argomento assegnato. Chi avrà ottenuto un voto fra 18/30 e 26/30 potrà decidere di sostenere una prova orale per migliorare il voto che consisterà in una presentazione in cui approfondire un argomento assegnato e alcune domande riguardanti argomenti del programma del corso.

Programma esteso della partizione

Elementi di chimica generale: struttura elettronica e legame

- distribuzione elettronica, elettronegatività, il legame chimico, strutture di Lewis, orbitali atomici e molecolari, modello VSEPR, orbitali ibridi e geometria delle molecole, elettronegatività e polarità dei legami

- formula di struttura: strutture di Lewis, strutture di Kékulé, strutture condensate, strutture a segmenti.

-Acidi e basi

- costante di dissociazione acida, pH e pKa, equilibri acido-base, acidi e basi organiche, influenza della struttura sull'acidità di un composto.

- Acidità degli alcoli e degli acidi carbossilici: delocalizzazione elettronica e stabilizzazione dello ione carbossilato per risonanza.

- soluzioni tampone, importanza dei sistemi tampone in biologia.

- Acidi e basi di Lewis

- Introduzione ai composti organici

- Classificazione dei composti organici: Idrocarburi, Composti contenenti gruppi C-Z, Composti contenenti il gruppo C=O

- Gruppi funzionali

- nomenclatura, relazione tra proprietà fisiche e struttura

- Idrocarburi alifatici

- alcani e cicloalcani

- nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche

- rotazione intorno al legame semplice C-C e conformazione

- anelli a 6 termini in natura

- isomeria

- isomeri geometrici nei cicloalcani

- chiralità (Centro stereogenico. Simmetria. Sistema C.I.P. Regole di priorità ed assegnazione degli stereocentri. Descrittori R/S. Molecole con più centri stereogenici. Miscele racemiche, diastereoisomeriche e forme meso. Proiezioni di Fischer. Proprietà ottiche degli enantiomeri. Polarimetro e misura dell'attività ottica)

- alcheni e alchini

- nomenclatura, struttura, proprietà fisiche.

- Isomeria costituzionale e stereoisomeria (cis-trans, E/Z)

- Reazioni chimiche, cammino di reazione, stato di transizione e energia di attivazione

- definizione di nucleofilo e elettrofilo

- reazioni di addizione al doppio e triplo legame: addizione di acidi alogenidrici, addizione di acqua in catalisi acida. Regioselettività (regola di Markovnikov e stabilità dei carbocationi)

- riduzione di alcheni ad alcani: calore di idrogenazione e stabilità

- acidità degli alchini

-alogenuri alchilici

- polarità del legame C-X: elettrofilicità del carbonio legato all'alogeno

- Sostituzioni nucleofile alifatiche: reazioni SN1 e SN2, nucleofili e gruppi uscenti, cenni di stereochimica, fattori che favoriscono le SN1 e le SN2

- Reazioni di eliminazione: meccanismo E1 e E2

- Competizione fra sostituzione nucleofila e eliminazione

- Relazione fra basicità e nucleofilicità di una specie

-alcoli, eteri e tioli: struttura, proprietà fisiche e reattività

-ammine: nomenclatura, struttura, reattività come basi e come nucleofili.

-Composti carbonilici: aldeidi e chetoni

- Struttura del gruppo carbonilico, polarità, struttura di risonanza e elettrofilicità del carbonio carbonilico

- Reattività del carbonile con nucleofili

- Formazione di emiacetali catalizzata da basi e da acidi (meccanismo)

- Formazione acido catalizzata di acetali

- Formazione di immine (basi di Schiff), meccanismo, idrolisi acido catalizzata

- Tautomeria cheto-enolica

- Acidità dei protoni legati al carbonio in alfa al carbonio carbonilico (cenni)

- Acidi carbossilici.

- Definizione, nomenclatura, proprietà fisiche. Acidità e basicità. Ibridi di risonanza.
- Reazioni degli acidi carbossilici: esterificazione catalizzata da acidi (Esterificazione secondo Fischer).
- Scala di reattività dei derivati funzionali degli acidi carbossilici: cloruri acilici, esteri, ammidi (cenni sui tioesteri e loro importanza in biochimica)
 - alogenuri acilici, reattività nelle reazioni di sostituzione nucleofila acilica (formazione di esteri e ammidi)
 - Esteri. Proprietà e reattività. Idrolisi acida e alcalina (saponificazione). Transesterificazione. Amminolisi.
 - Ammidi: struttura di risonanza e stabilità. Proprietà fisiche. Reattività. Idrolisi acida e alcalina.
 - Composti aromatici. Studi pionieristici sul benzene e suoi derivati.
 - Reattività generale del benzene. Formulazione di Kekulé. Energia empirica di risonanza, Regola di Hückel. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. Gruppi attivanti e disattivanti. Esame degli effetti induttivi e coniugativi. Orientazione e selettività. Composti eterociclici aromatici.
 - dieni, terpeni e polieni. addizione elettrofila 1,2 e 1,4 , controllo cinetico e termodinamico, cicloadizione di Diels-Alder
 - Amminoacidi: struttura degli alfa-amminoacidi proteinogenici, proprietà acido-base e punto isoelettrico. Amminoacidi non naturali.
- Peptidi e struttura del legame peptidico.
- La sintesi chimica dei peptidi.
- Gruppi protettori nella sintesi peptidica.
- Meccanismo di racemizzazione.
- L'uso di additivi per minimizzare la racemizzazione durante la sintesi peptidica.
- Strategia di protezione ortogonale: gruppi protettori del gruppo α -amminico e del gruppo carbossilico e loro rimozione
- Meccanismo di formazione del legame peptidico
- Sintesi di peptidi su fase solida (SPPS): l'idea geniale del premio Nobel Robert Bruce Merrifield.
- Reattivi di accoppiamento.
- Supporti polimerici
- Linker e condizioni di cleavage
- Le strategie Boc/Bzl/Fm e Fmoc/tBu/Gp3/Gp4
- Strategie di protezione dei gruppi funzionali in catena laterale
- Metodi analitici per monitorare la SPPS
- Metodi automatizzati per la sintesi dei peptidi
- Peptidi modificati
- . Ossitocina e Insulina Le Proteine: struttura (primaria, secondaria: alfa-elica e beta-foglietto, terziaria e quaternaria), interazioni non covalenti, importanza della natura degli amminoacidi nel determinare il ripiegamento delle proteine. Esempi di farmaci peptidici.
 - Carboidrati: Definizione e classificazione. Monosaccaridi, aldosi e chetosi. Epimeri. Proiezioni di Fischer e di Haworth. Configurazione D,L dei carboidrati. Forma ciclica dei carboidrati, glicosidi, acetilazione, riduzione e ossidazione di zuccheri (reattivi Tollens, Fehling, acido nitrico). Glucosio: forme anomeriche. Mutarotazione del glucosio. Disaccaridi: cellobiosio, saccarosio, lattosio, maltosio. Polisaccaridi: amilosio, cellulosa, glicogeno, struttura e proprietà. I glicani e le glicoproteine. Glicazione e glicosilazione delle proteine.
 - Acidi nucleici: basi puriniche e pirimidiniche, nucleosidi, nucleotidi, legame fosfodiester. DNA e RNA, struttura primaria e secondaria degli acidi nucleici.
 - Lipidi: Struttura e proprietà fisiche, trigliceridi (reazioni di saponificazione o idrolisi, idrogenazione, ossidazione), acidi grassi, fosfolipidi, steroidi e colesterolo.

Testi della partizione

Materiale didattico fornito dal docente

J. Clayden, N. Greeves, S. Warren and P. Wothers. Organic Chemistry. Oxford University Press

P. Y. Bruice Chimica Organica Edises Università

W. H. Brown, T. Poon Introduzione alla chimica organica Edises Università

Altro della partizione

Frequenza delle lezioni ed esercitazioni:

Altamente raccomandata

Strumenti a supporto della didattica:

Modelli molecolari.

Orario di ricevimento

Previo appuntamento per e-mail con il docente.